Kompass

Det interaktiva tillvalet för Komp

ISAC BROMELS
SOFIE JONSSON



KTH Industriell teknik
och management

Kandidatexamensarbete

Stockholm, Sverige 2025

Examensarbete inom Teknisk Design

Grundnivå 15 Hp

Kompass

Det interaktiva tillvalet för Komp

Isac Bromels & Sofie Jonsson



TRITA – ITM-EX 2025:119
Stockholm, Sverige 2025
www.kth.se


KTH
VETENSKAP
OCH KONST

TRITA-EX-ITM 2025:119

KTH Industriell teknik och management

Kompass – Det interaktiva tillvalet för Komp

Isac Bromels
Sofie Jonsson

Godkänt	Examinator	Handledare
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Abilia AB	Anna-Stina Slattum Ferner

Sammanfattning

Detta examensarbete har genomförts inom ämnet Teknisk Design med syftet att utveckla en tillvalsprodukt till Komp, datorn med en knapp. Arbetet har utgått från identifierade behov hos användare med nedsatt motorik eller kognitiv förmåga och fokuserat på att öka självständigheten hos målgruppen. Genom behovsstudier, varumärkesanalys och konceptutveckling togs flera idéer fram. Koncepten utvärderades sedan med hjälp av kriterieviktsmetoden och QFD. Det koncept som visade störst potential var en stationär enhet för navigation av Komp. Slutkonceptet, Kompass, möjliggör enkel interaktion med Komp genom sex anpassningsbara genvägs- och navigeringsknappar. Genvägsknapparna kan enkelt bytas ut manuellt och tilldelas nya funktioner via inställningar i Komp-appen. Kompass ansluts till Komp via USB-C och kräver därmed varken laddning eller trådlös uppkoppling.

Bachelor's Thesis TRITA-EX-ITM 2025:119

KTH Industrial Engineering and Management

Kompass – The interactive add-on for Komp

Isac Bromels
Sofie Jonsson

Approved	Examiner	Supervisor
	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	Abilia AB	Anna-Stina Slattum Ferner

Abstract

This bachelor's thesis was conducted within the field of Industrial Design Engineering with the aim of developing an add-on product for Komp, a communication device designed for the elderly with limited technical skills. The goal was to increase user independence and accessibility for individuals with reduced motor or cognitive abilities. The design process included user research, brand analysis, and concept development, which resulted in three initial ideas. These concepts were evaluated using the Weighted Criteria Method and QFD, leading to the selection and refinement of the final concept. Kompass enables simple interaction with Komp through six customizable shortcuts and navigation buttons. Kompass is a stationary navigation unit with six customizable shortcut buttons and dedicated navigation controls, which can be configured through the Komp app. It connects to Komp via USB-C and requires no wireless setup or charging. The product is designed to be intuitive, accessible and adaptable to users with cognitive or motor impediments and provides a long-term solution that can evolve with the user's needs.

Förord

Denna rapport presenterar det arbete som studenterna Isac Bromels och Sofie Jonsson har genomfört inom kandidatexamen i *Teknisk Design (15 hp)*, som utgör en del av Civilingenjörsprogrammet *Design och Produktframtagning (300 hp)* vid *Kungliga Tekniska Högskolan*.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit med sin tid och kunskap. Speciellt vill vi tacka vår handledare Stefan Ståhlgren för den vägledning och kontinuerliga feedback som han har givit oss, men vi vill även tacka Anna-Stina Slattum Ferner och Espen Liljeblad Ødegård på Abilia för all rådgivning och det material som vi kunde tillhandahålla från dem. Det har varit till stor hjälp både i projektets inledning och i utvecklingen av det slutliga konceptet.





Isac Bromels

Sofie Jonsson

Stockholm 26 Maj - 2025

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
   1.1 Bakgrund 1
   1.2 Syfte 1
   1.3 Mål 1
   1.4 Problemformulering 2
   1.5 Avgränsningar 2
   1.6 Målgrupp 2
2. Förstudie 3
   2.1 Varumärkesanalys 3
   2.2 Behovsstudie 3
   2.3 Beviljande av vård- och omsorgsboende 3
   2.4 Subventioner 4
   2.5 Framtidsanalys 5
3. Konceptgenerering 6
   3.1 Metodik 6
      3.1.1 Personas 6
      3.1.2 Brainstorming med skisser 6
      3.1.3 Mock-up 7
      3.1.4 Funktions-Medel-träd 7
      3.1.5 Moodboards 7
   3.2 Koncept 7
      3.2.1 Koncept 1 – Fjärrkontroll 8
      3.2.2 Koncept 2 – Smart Watch 8
      3.2.3 Koncept 3 - Sampler 9
4. Konceptutvärdering 10
   4.1 Utvärdering 10
      4.1.1 Kriterieviktsmetoden 10
      4.1.2 QFD 10
   4.2 Valt Koncept 10
5. Konceptutveckling och iterationer 11
   5.1 Skissarbete 11

5.2 CAD-modeller och visualisering 12
5.2.1 Andra iterationen 12
6. Slutkoncept 14
6.1 Materialval 15
6.2 Mjukvara 16
6.3 Funktioner 17
6.4 Switches 17
7. Ekonomi 18
8. Diskussion 19
9. Fortsatt arbete 21
10. Slutsats 22
11. Referenser 23
Bilaga A. Personas
Bilaga B. Skisser
Bilaga C. Struktur- och formvariation
Bilaga D. Mock-ups
Bilaga E. Funktions-Medel-Träd
Bilaga F. Moodboards
Bilaga G. Kriterieviktsmetoden
Bilaga H. QFD
Bilaga I. 2D-ritning av slutkonceptet
Bilaga J. Granta EduPack
Bilaga K. Vidare utveckling av genvägsknapp
Bilaga L. Det c-formade chassit

1. Inledning

I denna rapport redovisas arbetet för att ta fram ett koncept på en tillvalsprodukt för en Komp-dator till uppdragsgivaren Abilia AB.

1.1 Bakgrund

Tekniska lösningar har blivit en allt större del av människors vardag, men bland de äldre så upplevs det fortfarande ett utanförskap. Komp utvecklade därför en kommunikationsprodukt, Komp - datorn med en knapp, med målet att minska ensamhet och digitalt utanförskap bland äldre. Detta åstadkoms genom att Komp erbjuder ett mer användarvänligt gränssnitt som underlättar förståelsen hos användaren då det är en enklare version av digital kommunikation. Komp möjliggör bland annat videosamtal, bildvisning, samt delning av meddelanden utan att Komp-användaren själv ska behöva hantera appar, menyer, pekskärmar, eller liknande (Brænden m.fl., 2018).

I takt med en stigande ålder och minskad rörlighet så ökar behovet av en social kontakt, men fortfarande saknar många äldre tillgång till teknik som matchar deras aktuella kognitiva och fysiska förmågor. Forskning visar på att en regelbunden kontakt med familj och vänner är väsentlig för en förbättrad livskvalitet och en minskad känsla av isolering som ofta är förekommande hos den äldre delen av befolkningen (Ommundsen m.fl., 2022).

Projektgruppen har därför valt att fokusera på att stödja Komp-användarna inom andra områden än vad som erbjuds idag. Fokuset ligger i att förstå användarna, deras behov, och tekniska förutsättningar för att sedan undersöka hur en tillvalsprodukt till Komp skulle kunna utvecklas fram för att möta behov som användarna inte kan ta del av idag.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att utföra en analys av kommunikationsenheten Komp, med användarna i centrum, där till sist olika förbättringsmöjligheter går att identifiera utifrån den då insamlade kunskapen för att öka dess tillgänglighet, relevans och användarvänlighet ytterligare. Utöver detta så syftar arbetet till att förstå hur Komp används i praktiken av såväl den äldre användaren som deras familjemedlemmar och omsorgspersonal.

1.3 Mål

Målet är att ta fram en tillvalsprodukt som gör det möjligt för den äldre användaren att integrera med Komp själv i högre grad än vad de kan göra idag. Detta ska genomföras utan att kompromissa med Komps redan existerande kärnvärden: enkelhet, tydlighet och tillgänglighet.

Tillvalsprodukten ska:

- Fungera tillsammans med den redan befintliga hårdvaran och designen av Komp.
- Vara intuitiv och lättanvänd även för användare med mild till måttliga kognitiva försvåringar, nedsatt finmotorik, eller skakningar.
- Vara enkel att se och upptäcka samt användas i en hemmiljö, utan krav på användaren att den ska ha tidigare tekniska egenskaper.
- Kunna säljas separat till ett uppskattat maximalt marknadspris på 1000 SEK.

Målet är alltså att skapa ett koncept som stödjer en tidigare och mer självständig användning av Komp, vilket i sin tur får användarna att känna sig tryggare och mer självständiga över tid. Detta resulterar i längden att användaren klarar av att bo kvar hemma längre på egen hand med en bibehållen livskvalité och social kontakt.

1.4 Problemformulering

Ensamhet bland äldre är ett växande samhällsproblem som påverkar både psykisk och fysisk hälsa. För att främja självständighet och välbefinnande i hemmet har tekniska lösningar som Komp utvecklats för att underlätta kommunikation och social kontakt. Komp riktar sig främst till äldre användare, men används ofta först när behovet av stöd redan är stort. Detta kan leda till en bristande kontinuitet i användandet och minska teknikens långsiktiga effektivitet.

Det finns därför ett behov av en kompletterande lösning som kan introduceras tidigare i livet, med syftet att skapa en naturlig övergång till ett mer aktivt användande av tekniska hjälpmedel i ett senare skede. För att vara relevant måste produkten inte bara fungera som ett tillval till Komp, utan också anpassas till ensamstående äldre och deras specifika behov av trygghet, tillgänglighet och enkelhet.

1.5 Avgränsningar

Projektets fokus har legat på att utveckla ett slutkoncept, vilket innebär att ingen fullt färdig produkt har tagits fram. Konceptet har visualiserats genom illustrationer, en CAD-modell samt en fysisk prototyp i skala 1:1. Prototypen är avsedd för att demonstrera form och funktionalitet och är inte tekniskt fungerande. Arbetet har inte omfattat en fullständig mjukvarudesign och samtliga föreslagna funktioner har därför inte visualiserats i mjukvaruformat. Fokus har i stället legat på att tydliggöra den övergripande funktionaliteten och den fysiska utformningen.

1.6 Målgrupp

Komp är i första hand utvecklad för äldre personer med begränsade digitala färdigheter, ofta över 80 år. Den typiska användaren bor kvar i det egna hemmet eller i en seniorlägenhet och har ofta utmaningar kopplade till motorik, kognitiv förmåga eller en kombination av dessa. Den primära målgruppen för den föreslagna tillvalsprodukten är ensamstående äldre personer med liknande behov och förutsättningar, men där produkten kan introduceras i ett tidigare skede i livet. En sekundär användargrupp utgörs av anhöriga och andra app-användare som spelar en aktiv roll i konfiguration och användning av Komp.

2. Förstudie

Under detta kapitel presenteras förstudier, det vill säga, en bred informationssökning som ska ge en bättre förståelse för vilken målgruppen verkligen är och vad de egentligen efterfrågar. I undersökningen granskade bland annat den teknik som existerar på marknaden idag men även teknik som kan komma att bli eftertraktat i framtiden. För att kunna få en sådan överblick genomfördes bland annat en behovsstudie, online research, samt konversationer med olika myndigheter och kommuner som arbetar nära eller med målgruppen.

2.1 Varumärkesanalys

Komp utmärker sig genom att den inte kräver någon aktiv interaktion från användaren. Detta skapar en tydlig position gentemot andra aktörer som i högre grad förlitar sig på att användaren själv hanterar tekniken. Varumärkets mission är att förbättra livskvaliteten genom att möjliggöra för människor att bo kvar i sina hem under längre tid.

Komps identitet bygger på tre centrala värden som återkommer i både funktion och kommunikation. Det första är inkludering, med fokus på att alla ska kunna ta del av digitala lösningar oavsett teknisk förmåga. Det andra är enkelhet, där användarupplevelsen ska vara tydlig och kräva minimalt med inställningar. Det tredje är trygghet, där både användare och anhöriga ska känna förtroende för tekniken.

2.2 Behovsstudie

För att identifiera vilka funktioner som kan vara relevanta att förse tillvalsprodukten med så att den bäst understödjer Komp analyserades användarinsikter och behov som framkommit i tidigare undersökningar. Underlaget hämtades från *What we know about Komp*, som sammanställer återkommande önskemål och förbättringsförslag från både användare och anhöriga. Syftet med behovsstudien har varit att kartlägga funktioner som kan stärka produktens användbarhet och långsiktiga relevans.

I materialet framkommer ett tydligt behov för mer interaktiva funktioner och en önskan om ökad funktionalitet utan att kompromissa med enkelhet. De identifierade behoven omfattar möjligheten till gruppsamtal, att kunna dela videoklipp, samt ett ökat stöd för tredjepartsprogramvara. Även funktioner för att arkivera foton, videor och meddelanden efterfrågas.

2.3 Beviljande av vård- och omsorgsboende

För att få ytterligare information om vilka funktioner som kan vara relevanta för att uppnå Komps mission kontaktades Stockholms stad i syfte att få en djupare förståelse för hur processen ser ut vid beviljande av plats på vård- och omsorgsboende. Informationen har använts för att identifiera i vilka skeden tekniska stöd kan ha störst effekt och vilka behov som ligger till grund för beslut.

Bedömningen sker genom biståndshandläggare enligt en fastställd modell där flera faktorer vägs in. Rörelseförmåga bedöms från att individen är helt rörlig till att vara beroende av personlig assistans eller rullstol. Den kognitiva förmågan bedöms från inga nedsättningar till mycket svåra, där individen upplevs som ständigt förvirrad eller oklar. Även upplevd otrygghet

och nedstämdhet kartläggs, med nivåer från inga besvär till ständigt svåra eller invalidiserande besvär. Utöver detta analyseras individens förmåga att utföra personliga aktiviteter i det dagliga livet, där graden av beroende av hjälp i till exempel hygien, påklädning och förflyttning dokumenteras. (SNAC Stockholm 2022, 2025-02-27)

Med denna information som grund gick det att konstatera att handläggaren på Stockholm stad undersöker fem faktorer innan de bestämmer om någon behöver flytta in på ett äldreboende:

1. *Rörelsehinder:* inga rörelsehinder (0) *till* beroende av levande stöd och/eller rullstolsburen (3).
2. *Otrygghet:* inga besvär (0) *till* ständigt svåra eller invalidiserande besvär (3).
3. *Nedstämdhet:* inga besvär (0) *till* ständigt svåra eller invalidiserande besvär (3).
4. *Kognitiv nedsättning:* Ingen kognitiv nedsättning (0) *till* mycket svår kognitiv nedsättning, ständig mycket oklar och förvirrad (3).
5. *Personliga Aktiviteter i det Dagliga Livet (PADL):* Hur beroende av omsorg är individen för att utföra PADL aktiviteter.

Även om alla fem punkter är viktiga så väger punkt fyra och fem lite mer när det kommer till det slutgiltiga valet om personen borde flytta eller ej. Men från projektets perspektiv, vilket ses från en liten annan synvinkel då en fysisk produkt ska skapas, så kan tillvalsprodukten påverka resultatet som mest för punkt 2, 3, och 4. Denna slutsats användes genom hela konceptgenereringsfasen.

2.4 Subventioner

I syfte att öka tillgängligheten till produkten för en bredare målgrupp undersöktes processen och kraven för att ett tekniskt hjälpmedel ska kunna subventioneras. För att underlätta denna process kontaktades MFD-myndigheten för delaktighet, Pensionärernas riksorganisation och Stockholms stad. Utifrån dessa kontakter framgick det att även om det finns gällande regelverk, främst i hälso- och sjukvårdslagen, saknas en samlad och lättillgänglig översikt över vilka kriterier som behöver uppfyllas för att ett tekniskt hjälpmedel ska omfattas av subvention.

Utifrån regelverk framtagna av Socialstyrelsen finns två typer av hjälpmedel som kan bli föremål för subvention. Det ena är hjälpmedel för det dagliga livet, vilket innefattar individuellt utprovade produkter som ska kompensera en funktionsnedsättning och öka användarens självständighet, aktivitet och delaktighet. Inom denna typ av hjälpmedel ingår även konsumentprodukter om de uppfyller kraven och bedöms som lämpliga. Det andra är hjälpmedel för vård och behandling, där medicintekniska produkter förskrivs för att påverka ett medicinskt tillstånd och kan användas utan krav på vårdutbildning. Dessa omfattas av ett mer omfattande regelverk och kräver CE-märkning.

Oavsett kategori krävs att hjälpmedlet underlättar grundläggande behov som exempelvis kommunikation, förflyttning eller hantering av vardagsrutiner. Produkten ska vara avsedd att kompensera en funktionsnedsättning och anpassas individuellt utifrån brukarens behov. (Förskrivning av hjälpmedel, 2025-02-27)

2.5 Framtidsanalys

I ett försök att få en bättre bild av vad kan komma och väntas av Komp och tillvalsprodukten i framtiden genomfördes en analys. Dock valdes endast ett tidsspann på tre till fem år då det var inom denna tidsperiod som detta projekt möjligen skulle kunna göra mest nytta.

Denna undersökning var också viktig för Komp och Abilia som företag för att de inte ska hamna efter i den konstant utvecklande tekniska framfarten. Möjligheterna att eventuellt implementera AI och röststyrning i tillvalsprodukten undersöktes då det går att konstatera att olika AI-baserade funktioner redan förekommer bland konkurrenterna idag (Ommundsen m.fl., 2022). Dessa teknologier bedömdes dessutom ha stor potential för att förenkla interaktion med produkten, särskilt för användare med begränsad motorik då det är viktigt att även de ska klara av att navigera genom dagens tekniska värld. Idag används bland annat röstigenkänning som en assistivt-teknisk-guide för människor med begränsad motorik för att de exempelvis ska kunna använda datorn eller söka på internet (AudioEye, 2025).

AI har möjlighet att användas för att analysera användarnas betanden och identifiera mönster, vilket kan användas som grund för anpassade funktioner. Röststyrning kan bidra till ökad tillgänglighet och minska behov av fysisk interaktion med ett alternativt gränssnitt.

3. Konceptgenerering

Efter förstudien påbörjades konceptgenereringen där de metoder som användes för att generera koncepten presenteras i det här kapitlet. Dessa metoder är allt från personas, mock-up modeller samt funktions-medel-träd. Även ett flertal skisser på potentiella koncept presenteras under detta kapitel, alla dessa med olika idéer och utseenden för att få en så bred utgångspunkt som möjligt inför valet av de tre koncepten.

3.1 Metodik

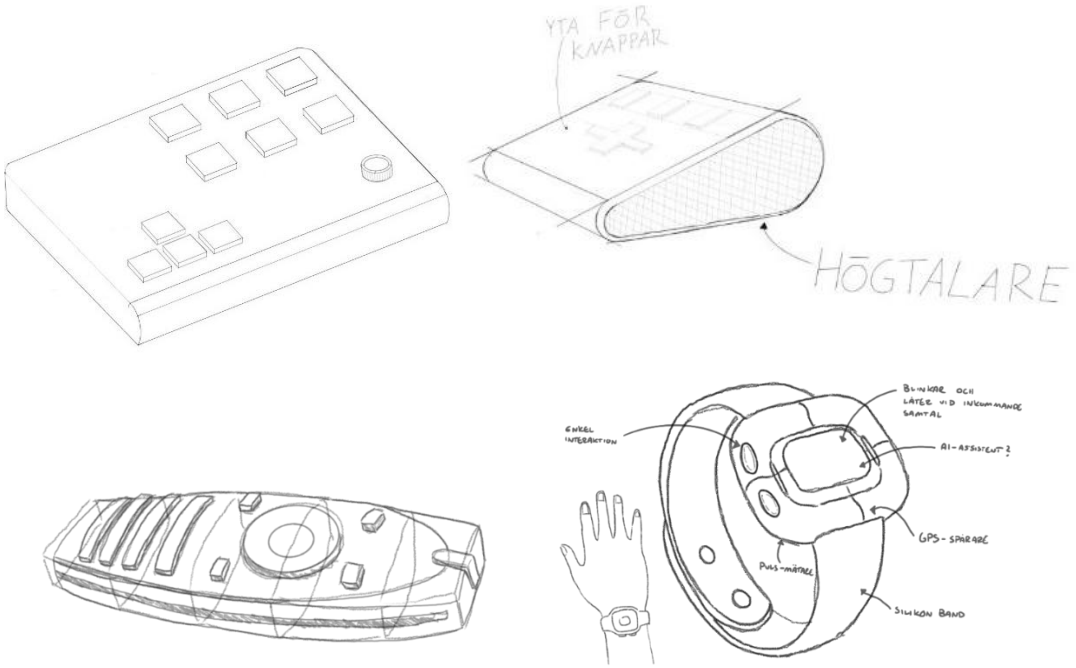
Under projektets gång har ett antal metoder används för att objektivt överväga olika idéer och egenskaper till koncept för en tillvalsprodukt och några av dessa metoder förklaras i styckena nedan där även viktiga slutsatser också presenteras. Utöver metoderna nedan utnyttjades några fler metoder senare i konceptutvecklingen, dessa metoder kommer att presenteras senare under rubriken 3.3 Utvärdering.

3.1.1 Personas

För att få en bättre förståelse över användarnas behov togs två personas fram, Ingrid 85 år och hennes son Johan 45 år. Dessa representerade olika potentiella Komp-användare och mer specifikt de två olika målgrupperna som fastslogs tidigare i rapporten. De har båda en varierande kognitiv och fysisk förmåga där Ingrid är självständig men är lite teknisk begränsad, medan Johan är en familjefar med två barn och är väldigt upptagen. Med hjälp av personas blev det enklare att sätta sig in i användarnas vardagssituation och fatta mer välgrundade designbeslut som då utgick från verkliga behov. Några behov som korsades var behovet av att Ingrid ville känna sig mer inkluderad i familjens liv utan att tekniken kändes allt för utmanande, medan Johan ville exakt samma sak; att hans mamma dagligen skulle kunna vara inkluderad i deras vardag utan att han ska behöva ta initiativet varje gång. Se bilaga A för en detaljerad presentation av dessa personas.

3.1.2 Brainstorming med skisser

I syfte att generera så många olika idéer som möjligt, utan att värdera dem direkt, genomfördes flera brainstorming-sessioner där olika skisser framkallades. Både tillsammans och separat. Fokuset här låg i att tänka så brett och fritt som möjligt med utgångspunkt i de insikter som hade noterats under behovsanalysen utan att bli för påverkad av vad den andra gjorde. Denna metod resulterade i ett stort antal idéer som sedan sakta byggdes vidare på för att i slutändan användas i koncepten. I figur 1 nedan syns exempel på några av dessa skisser medan de resterande kan återfinnas under bilaga B. Utöver vanliga skisser så skapades även några olika struktur- och formvariationer. Dessa skisser kan hittas under bilaga C.



Figur 1 Ett urval av olika idéskisser av koncept

3.1.3 Mock-up

För att enklare kunna visualisera och testa idéerna i verkligheten så skapades ett flertal enkla mock-ups modeller med hjälp av kartong, silvertejp och färgpennor. Dessa modeller användes för att undersöka skala, placering och några grundläggande funktioner hos koncepten. De fysiska modellerna hjälpte till att tidigt identifiera praktiska problem, vilket gjorde det möjligt att justera idéerna innan de vidareutvecklades. Dessa mock-ups visas i bilaga D.

3.1.4 Funktions-Medel-träd

Med hjälp av funktions-medel-trädet så gick det att bryta ner de övergripande funktionerna i olika potentiella tekniska lösningar som sedan undersöktes för att avgöra hur olika funktioner i tillvalsprodukten kunde uppfyllas. Detta steg hjälpte oss även att se samband mellan funktion och form. Se bilaga E för hela funktions-medel-trädet.

3.1.5 Moodboards

För att visualisera en estetisk riktning för koncepten användes moodboards. Dessa innehöll referensbilder på färger, former och material. Under projektets gång fungerade de som stöd i designbeslut och som ett verktyg för att förmedla önskad stil och känsla. Se bilaga F.

3.2 Koncept

Efter att större delen av idéfasen var avklarad så togs slutligen tre olika huvudsakliga koncept ut för vidare utveckling. Dessa koncept valdes utifrån hur väl de uppfyller användarnas behov, men också utifrån deras tekniska samt praktiska genomförbarhet. Nedan följer en presentation av varje koncept.

3.2.1 Koncept 1 – Fjärrkontroll

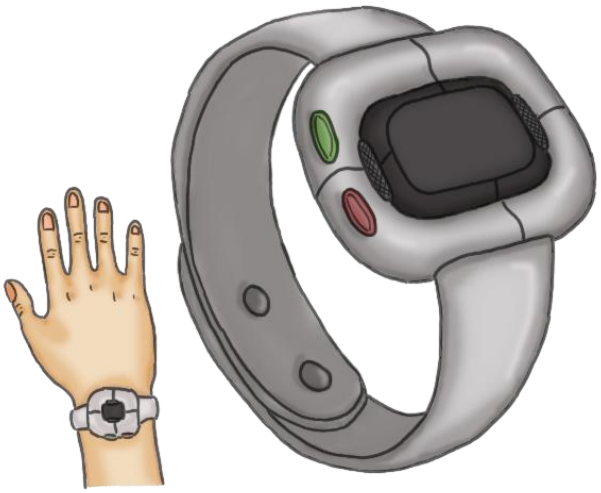
För koncept 1 låg fokuset i enkelhet, funktionalitet och välbekant design. Det vill säga, mycket inspiration hämtades från en mer traditionell teknologisk interaktion. Mer specifikt så togs detta från vardagliga tekniska produkter som användaren redan är vana vid att använda och har använt under en längre tid redan, såsom fjärrkontroller och hemtelefoner. Detta koncept kommer att göra det möjligt för användaren att interagera med Komp genom att bland annat kunna svara samt avböja inkommande samtal, men den är även utrustad med en knappsats vilket öppnar upp möjligheten för användaren att navigera på Komp genom att till exempel hoppa mellan olika vyer och bilder. För att ladda fjärrkontrollen så placeras den bara i sin stationära dockningsstation, se figur 2 för en visuell illustration av konceptet.



Figur 2 Illustration av koncept 1 ”Fjärrkontroll”

3.2.2 Koncept 2 – Smart Watch

För koncept 2 låg fokus på ett mer nytänkande lösning som förbättrar användarupplevelsen med flera funktioner som ett stationärt koncept inte skulle kunna framföra. Konceptet ”Smart Watch” inspirerades från aktivitetsklockor och armband där interaktionen med Komp i stället sker via knappar på ett armband som användaren kommer att bära med sig under dagen, se figur 3. Detta öppnar upp en möjlighet för ett mer fristående koncept som inte bara används för att navigera på Komp. Armbandet är utrustad med en GPS-spårare samt en pulsmätare som båda samlar in viktig data som sedan går att undersöka i efterhand men även för att upptäcka avvikelser utifall att användaren kanske är i fara. Armbandet har också en högtalare och en lampa som låter och lyser vid ett eventuellt inkommande samtal, samt en knapp vardera för att svara och avböja samtal.



Figur 3 Illustration av koncept 2 ”Smart Watch”

3.2.3 Koncept 3 - Sampler

Slutligen finns koncept 3 där själva fokuset var ganska lik koncept 1 men med några extra tillagda funktioner som dessutom är mer baserad på den egna analysen och de insikter som gjordes senare i konceptgenereringsfasen. Detta koncept är stationärt vilket gör det enklare för användare med motorisk och kognitiva nedsättningar att manövrera och de stora knapparna gör det dessutom svårare att trycka fel. Tanken är att funktionerna hos de sex stora knapparna ska gå att välja i den redan existerande Komp-appen för att maximera anpassningsmöjligheterna, se figur 4.



Figur 4 Illustration av koncept 3 ”Sampler”

4. Konceptutvärdering

De tre konceptet utvärderades för att identifiera ett koncept att vidareutveckla. För att säkerställa ett objektivt och strukturerat beslut användes flera nya metoder för konceptutvärdering, där bland annat användarnas behov och de tekniska kraven vägdes in i valet. Nedan beskrivs de metoder som använts och hur dessa bidragit till urvalet.

4.1 Utvärdering

4.1.1 Kriterieviktsmetoden

Kriterieviksmetoden användes för att enklare kunna jämföra de olika koncepten utifrån en rad olika definierade kriterier rörande exempelvis användarvänlighet, genomförbarhet, tydlighet och kostnad. Varje kriterium viktades utifrån dess betydelse och varje koncept bedömdes därefter i en utvärderingsmatris, vilket gav ett kvantitativt underlag för att jämföra koncepten. Det gick här ganska enkelt att konstatera att koncept 2 inte var det bästa konceptet att utveckla vidare då den bara hamnade på totalt 80 poäng. I jämförelse så hamnade koncept 1 och koncept 3 på 132 poäng respektive 142 poäng. Men det blev svårare att konstatera en vinnare mellan koncept 1 och 3 då poängskillnaden blev så liten. Därför behövde en annan metod användas innan det på riktigt fastslogs vilket av koncepten som var bäst att gå vidare med. Se bilaga G för hela kriterieviktsmatrisen.

4.1.2 QFD

QFD var den metod som användes parallellt med kriterieviktsmetoden. I jämförelse med kriteriviktsmetoden så används dock QFD för att visualisera de olika kundönskemål som koncepten behöver uppnå. Genom att översätta behov som identifierats i behovsanalysen till konkreta produktkrav kunde koncepten bedömas utifrån hur väl de uppfyller de mest centrala önskemålen som hade konstaterats för målgruppen. För att sedan konstatera hur bra de tre framtagna koncepten uppnådde dessa så ställdes de mot varandra. Resultatet visade åter igen att koncept 3 var det konceptet som uppnådde flest kundönskemål. I Bilaga H återfinns hela den ifyllda QFD:n.

4.2 Valt Koncept

Resultatet från kriterieviktsmetoden visade att koncept 3 var det starkaste alternativet, med totalt 142 poäng. Koncept 3 presterade särskilt bra inom de kriterier som tilldelats högst viktning, såsom enkel och intuitiv teknik, underlätta självständighet och skapa en mer engagerande användarupplevelse.

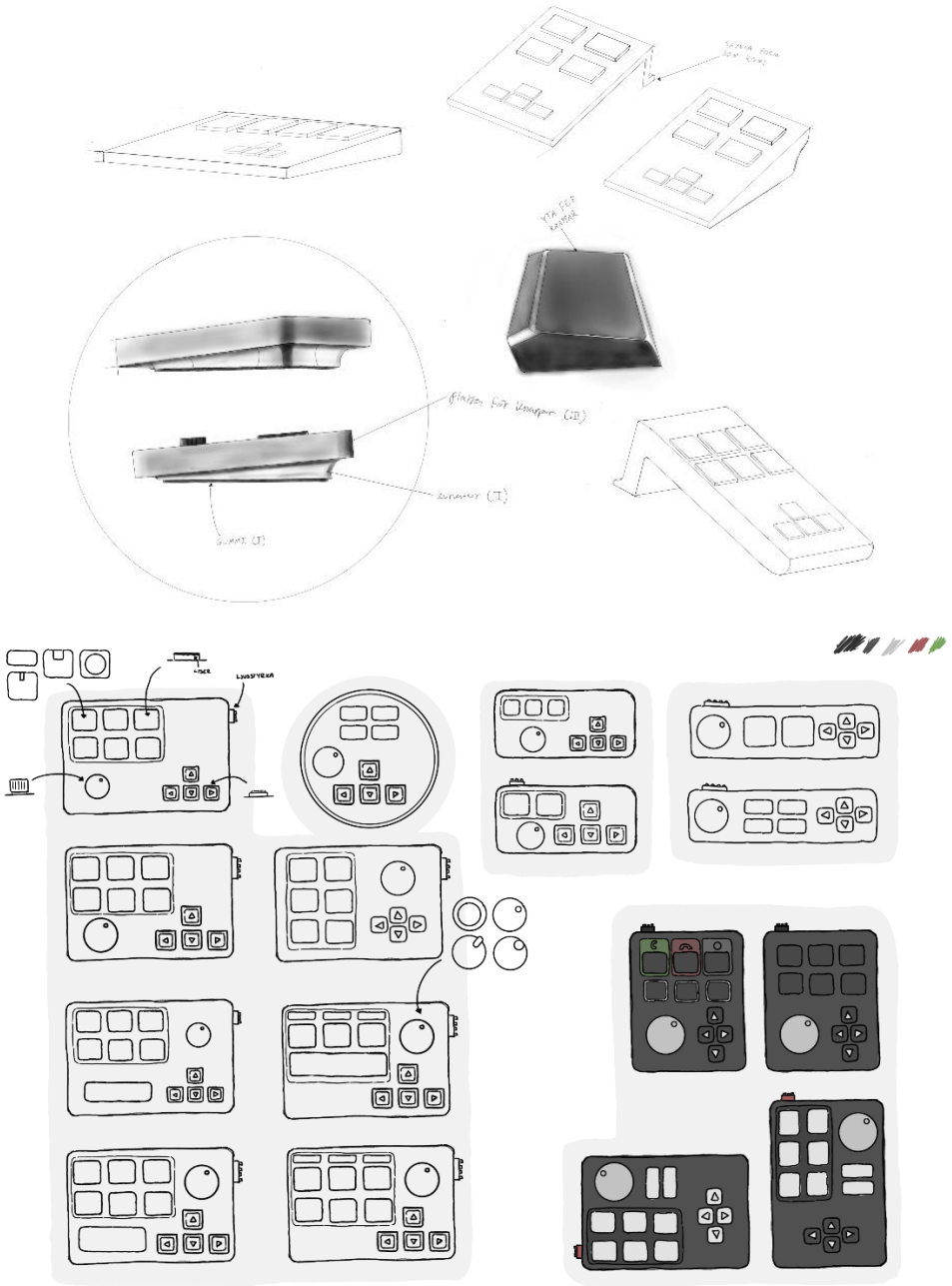
Vidare visade även resultaten från QFD-analysen att koncept 3 uppfyllde kundönskemålen i störst utsträckning. Sammantaget visade alltså både kriterieviktsmetoden och QFD:n på att koncept 3 hade störst potential att möta både användarnas behov och projektets mål, koncept 3 valdes därför för vidare utveckling.

5. Konceptutveckling och iterationer

Efter att koncept 3 valdes för fortsatt arbete genomfördes flera iterationer i syfte att utveckla förlaget vidare.

5.1 Skissarbete

Arbetet fortsatte, där först fler skisser togs fram för att undersöka olika alternativ för chassits form och uppbyggnad, se figur 5. Parallellt togs skisser fram för layouten av knappar, med fokus på användarvänlighet, tydlighet och ergonomi.



Figur 5 Vidare utveckling av koncept 3 i form av skisser

5.2 CAD-modeller och visualisering

Idéerna från skissarbete togs vidare och gjordes till enkla CAD-modeller och renderingar som till sist skrevs ut på 3d-printrar för att se hur de såg ut i verkligheten. Genom dessa visualiseringar kunde form, proportioner och placering av knappar utvärderas. Fyra iterationer gick att identifiera och från dessa konstaterades ett behov av att införa en lutning i chassits konstruktion. Detta för att skapa en mer ergonomisk och intuitiv användarupplevelse. De olika iterationsstegen i formgivningsprocessen presenteras i figur 6 till 9 nedan.



Figur 6 Iteration 1 av koncept 3



Figur 7 Andra iterationen av koncept 3



Figur 8 Tredje iterationen av koncept 3



Figur 9 Fjärde iterationen av koncept 3

5.2.1 Andra iterationen

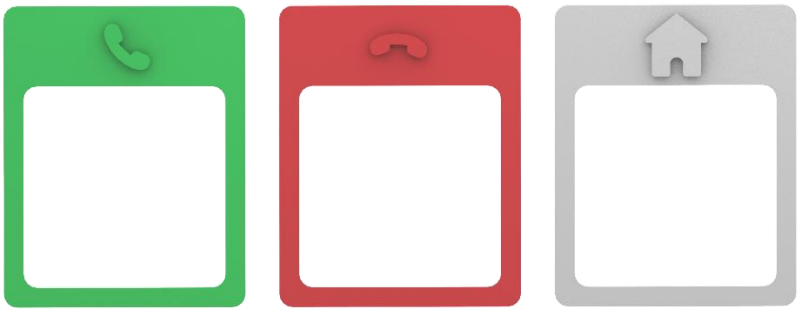
Innan det slutliga konceptet till slut togs fram så genomfördes ett till val över vilket av iterationerna ovan som skulle bli bästa att arbeta vidare med. Resultatet blev den andra iterationen. Detta då dess storlek var kompaktare i jämförelse med första- och fjärde iterationen och skulle därför inte ta för mycket plats, oberoende av vart användaren har valt att placera sin Komp. Men jämfört med tredje iterationen, som den också var mer kompakt i storlek, så var andra iterationen dessutom stadigare då dess tyngdpunkt var lägre i jämförelse med tredje iterationen.

Med detta konstaterat så undersöktes åter igen funktionerna och formen på andra iterationen. Detta då några fler nya idéer nu hade tillkommit. Bland dessa idéer fanns de färgglada på- och avtagningsbara plattorna med symboler som kan ses i figur 10 nedan. I figur 11 så syns

dessutom en bättre övre vy av hur dessa plattor ser ut när de inte är fästa över knapparna. Symbolerna längst upp representerar den genvägsfunktion som knappen har, där tanken är att användaren på det här sättet kan komma ihåg och kunna urskilja vad varje knapp gör. Plattorna placeras enkelt över genvägsknapparna enligt figur 10.



Figur 10 Plattorna fästa över knapparna



Figur 11 Plattor med symboler till knappar för att svara, lägga på, och hem (från vänster-till-höger)

Men nu identifierades ett problem. Efter att 3D-printern hade skrivit ut andra iterationens alla olika komponenter och dessa sedan sattes samman så konstaterades det att plattorna, eller mer specifikt symbolerna på plattorna var alldeles för svåra att urskilja från varandra. I alla fall med den designen som de hade nu. Färgerna hjälpte lite att skilja dem åt, men utvecklingen fortsatte för att försöka lösa detta problem och få fram en bättre version.

6. Slutkoncept

Det slutgiltiga konceptet, Kompass, utformades som en stationär tillvalsprodukt till Komp, se figur 12. Den översta delens dimension bestämdes till 150×150 mm med en lutning på 7°. För en mer detaljerad beskrivning av mått och dimensioner, se bilaga I.



Figur 12 Slutgiltiga konceptet

Kompass består av sex programmerbara genvägsknappar för snabb åtkomst till det centrala funktionerna såsom samtal, galleri, kalender, medicinhantering, nyheter och kontakter, se figur 13. Dessa knappar ersatte den tidigare idéen i figur 10 gällande plattorna med symbolerna då dessa var mycket mer visuellt enkla att urskilja i jämförelse med hur de såg ut tidigare. Utöver dessa återfinns också fyra navigeringsknappar i färgen grå, där grå valdes för att de enkelt ska gå att urskilja från resten av knapparna, samt en stor rund OK-knapp för att smidigt navigera runt i Komps gränssnitt.



Figur 13 Utbytbara genvägsknappar

Kompass ansluts direkt till Komp vi USB-C, vilket möjliggör enkel installation utan krav på trådlös uppkoppling eller laddning. På undersidan finns fyra silikongummi fötter för att ge stabilitet och ökad friktion mot ytan. Se figur 14. Funktionerna kan konfigureras i Komp-appen och anpassas över tid. Vid försämrad kognitiv förmåga hos användaren finns det möjlighet att

minska antalet aktiva funktioner. Detta gör Kompass till ett flexibelt och långsiktigt stöd för ökad självständighet i hemmet.



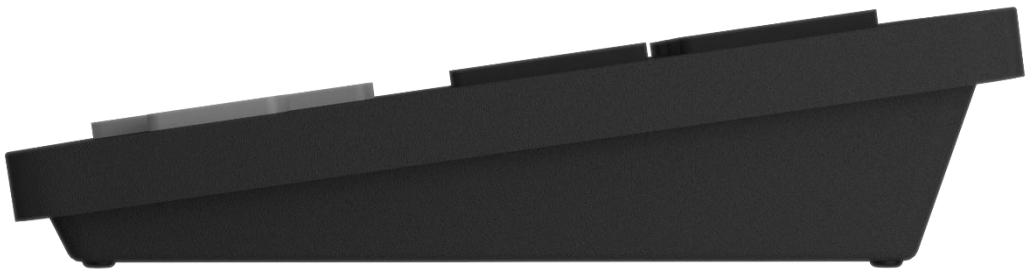
Figur 14 Baksida av Kompass utrustad med USB-C

6.1 Materialval

Materialvalen genomfördes med Granta EduPack, där material analyserades utifrån mekaniska egenskaper, hållbarhet, pris och tillverkningsbarhet. Se bilaga I. För att smalna av alternativen studerades industristandarder för de olika komponenterna.

6.1.1 Chassi

Materialet till chassit valdes till PBT-plast, se figur 15, vilket oftare återfinns i premiumprodukter såsom högkvalitativa tangentbord. I jämförelse med ABS-plast erbjuder PBT en bättre motståndskraft mot kemikalier, högre färg- och formstabilitet. Detta gör att produkten behåller sin form och färg även under långvarig användning i hemmiljöer där rengöringsmedel är vanligt.



Figur 15 PBT chassit

6.1.2 Knappar

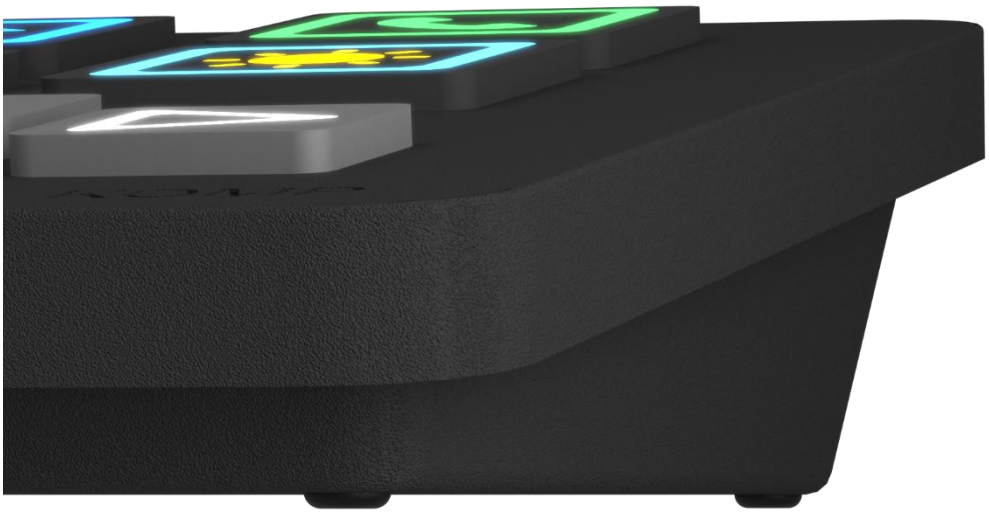
Även knapparna tillverkas i PBT, vilket möjliggör ett enhetligt utseende och ett konsekvent användargränssnitt. Utöver materialets kemikalietålighet är PBT fördelaktigt på grund av dess textur. Materialet har en mer sträv textur som ger ett bättre grepp och återkoppling, vilket gör det enklare för användare med nedsatt motorik och känsel att uppfatta knapptryckningen. Se figur 16 där ett urval av knapparna visas.



Figur 16 Knapparna på Kompass

6.1.3 Fötter

Fötterna består av ett mjukt silikongummi, vilket ger god friktion mot underlaget och förhindrar att enheten glider vid användning. Materialet valdes även för dess dämpande egenskaper och långa livslängd, jämfört med material som TPU, se figur 17.



Figur 17 Visualisering av gummitassarna

6.2 Mjukvara

Navigationsknapparna för Kompass har designats utifrån att mjukvaran på Komp ska efterlikna gränssnittet hos en Apple TV/Chromecast. Användaren växlar mellan vyer som kontakter, galleri eller kalender genom piltangenter och väljer vy genom OK-knappen, alternativt genvägsknapparna. Det visuella gränssnittet är avskalad med stora ikoner och tydlig text, för att visualisera vilken symbol som användaren står på lyses de upp när användaren förflyttar sig till dem. Ett förslag på mjukvara gränssnitt presenteras i figur 18.



Figur 18 Ett förslag till Komps mjukvara layout.

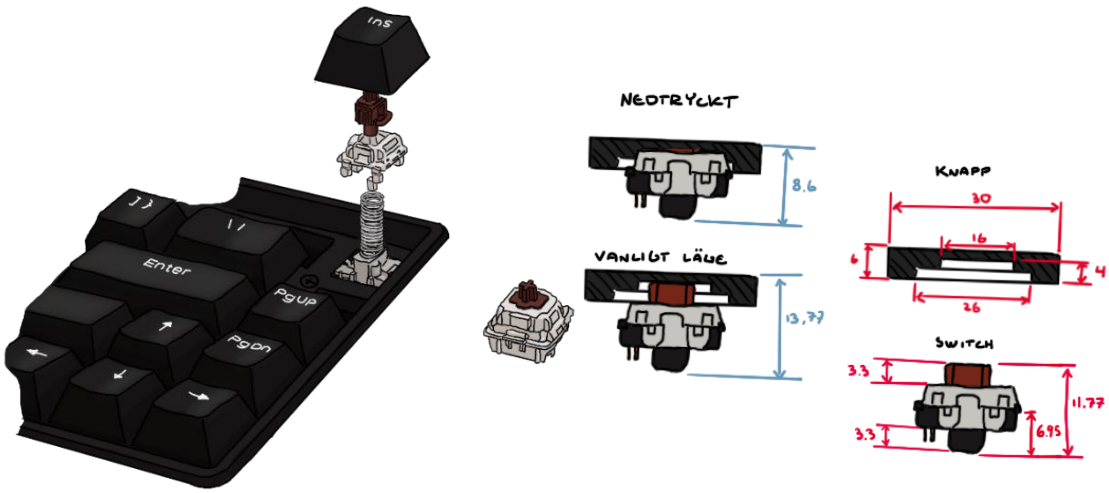
6.3 Funktioner

De funktioner som valts att integreras i Komps mjukvara är starta/avsluta samtal, galleri, kalender, medicinhantering, nyheter och kontakter. Ett brett spektrum av funktioner identifierades genom funktions-medel-trädet där de mest nödvändiga funktionerna sedan valdes utifrån resultaten från behovsstudien. Funktionerna valdes för att möta tydliga behov kopplade till social kontakt, vardagsstruktur och trygghet, samtidigt som gränssnittet ska behållas enkelt och intuitivt.

6.4 Switches

För att uppnå en anpassningsbar och användarvänlig design har Kompass utrustats med mekaniska switchar, vilket är samma typ av tryckmekanism som återfinns i många mekaniska tangentbord, se figur 19 där detta illustreras. Dessa switchar ger en distinkt taktil återkoppling, vilket gör det lättare för användare med nedsatt känsel eller finmotorik att känna när ett knapptryck har registrerats.

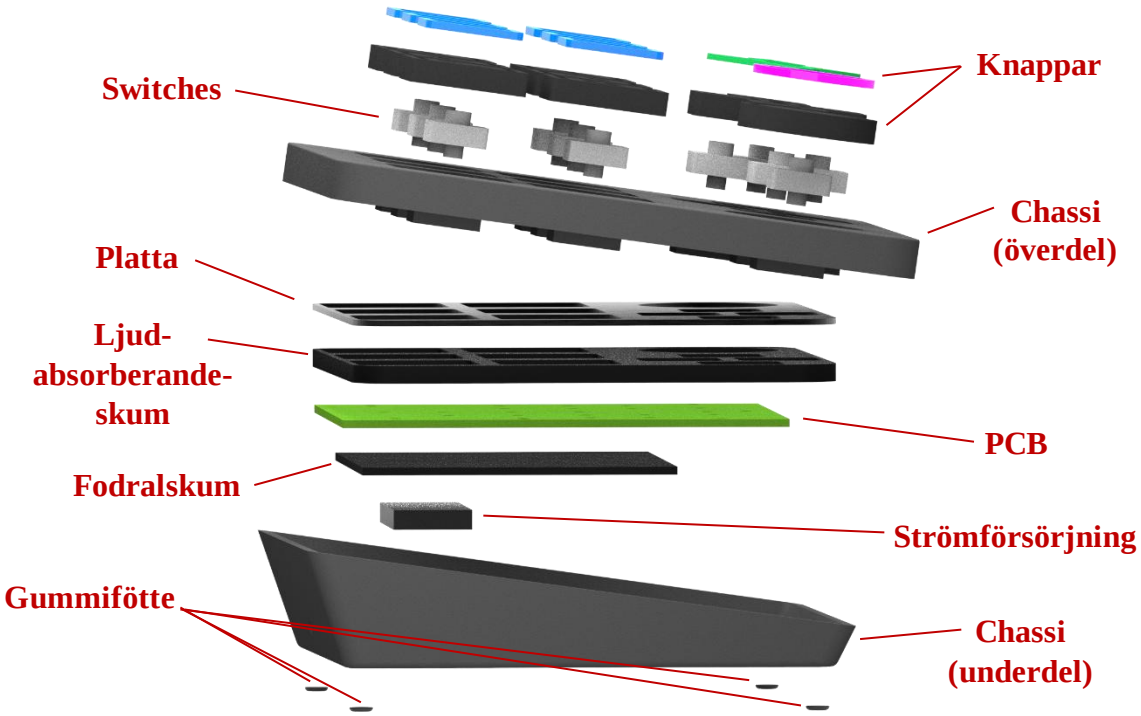
Varje knapp är monterad på en individuell switch och är utformad för att enkelt kunna bytas ut utan verktyg. Knapparna fästs genom att klickas fast på respektive switch och kan enkelt lossas genom att dras upp. För att konfigurera vilka funktioner knapparna ska utföra används Komp-appen. I appens inställningar kan anhöriga eller omsorgspersonal tilldela specifika funktioner till varje knapp.



Figur 19 Mekanismen för de utbytbara genvägsknapparna

7. Ekonomi

För att undersöka om Kompass höll sig inom givna kostnadsramen på 1000 SEK togs en översiktlig kostnad fram för samtliga komponenter. De komponenter som ingår i enheten är chassi, knappar, gummifötter, RGB-LED, mikrokontroll, tätning, switchar, strömförsörjning (USB-C) och ett kretskort. En sammanställning av alla komponenter i produktens interna uppbyggnad och hur respektive komponent är placerad presenteras i figur 20 nedan.



Figur 20 Komponenterna i enheten och hur de är placerade.

Kostnaden för varje komponent beräknades utifrån uppskattade tillverkningspriser vid mindre volymer. Den totala tillverkningskostnaden beräknades enligt 1-3-9 metoden där den totala kostnaden då beräknades till 408 SEK. Se tabell 1 nedan för en mer detaljerad sammanfattning.

Tabell 1 Komponenterna i enheten, deras kostnader och den totala tillverkningskostnaden.

Komponent	Antal [st]	Pris [SEK]
Chassi	1	30
Knappar	11	27
Gummifötter	4	4
RGB-LED	11	15–30
Kretskort	1	50–100
Mikrokontroll	1	50–80
Switchar	11	80
Strömförsörjning	1	30–50
Tätning	2	7
Tillverkningskostnad		**408 SEK**

8. Diskussion

Slutkonceptet Kompass har till stor del lyckats uppfylla kraven från arbetsgivaren som gavs i projektets inledande fas. Produkten skulle vara kompatibel med Komps befintliga hårdvara, vilket har uppnåtts genom att Kompass ansluts via USB-C. Denna lösning möjliggör enkel installation utan krav på trådlös uppkoppling eller laddning. Eftersom den framtagna lösningen är stationär, och kommer därför alltid vara placerad framför Komp, uppfylls även kravet för tydlighet och tillgänglighet i hemmiljö.

Vidare har stor vikt lagts vid att skapa en intuitiv och lättanvänd produkt även för personer med mild till måttliga kognitiva nedsättningar, skakningar eller nedsatt finmotorik. Genom stationär formgivning, stora tydliga knappar och taktil återkoppling från mekaniska switchar har konceptet utformats för att minska risken för feltryck och underlätta användningen. Möjligheten att justera antalet aktiva knappar och konfigurera dess funktioner genom Komp-appen ger användaren ett anpassningsbart gränssnitt som kan skalas ner eller upp beroende på kognitiv eller motorisk förmåga. På så sätt möjliggör Kompass ett långsiktigt stöd som kan följa med användaren i olika faser av åldrandet.

Det uppskattade marknadspriset hamnade på 100–200 SEK över det utsatta målet på 1000 SEK, detta beror till stor del på de kvalitetsval som gjorts. En dyrare och mer hållbar plast (PBT) valdes framför billigare alternativ som ABS för att förbättra hållbarheten mot kemikalier som ofta hittas i rengöringsmedel samt för att ge en bättre textur på knapparna.

Valet att använda mekaniska switchar i stället för enklare membranlösningar medför också högre kostnad, men bidrar samtidigt till distinkt taktil återkoppling. Även om RGB-LED är ett dyrare alternativ än enfärgade lysdioder bedöms det som nödvändigt då det möjliggör en färgåterkoppling för varje knappfunktion oavsett placering av knapp. Eftersom knapparnas funktioner kan anpassas individuellt behöver även ljussignalen kunna justeras, något enfärgade lysdioder inte kan erbjuda.

På grund av Kompass design kan inte ett standardiserat kretskort användas, utan en ny design som passar chassit måste tas fram. Därmed medförs också en viss ökning av tillverkningskostnaderna. Detta anses dock motiverat eftersom ett traditionellt tangentbord inte är utformat för personer med nedsatt syn, motorik eller kognitiv förmåga. Kompass är däremot anpassad för att möta helt andra behov med färre och större knappar, större avstånd mellan varje knapp samt tydlig taktil och visuell återkoppling. Sammantaget bedöms dessa val vara nödvändiga för att säkerställa en användarvänlig och långsiktigt hållbar produkt.

En central del av Kompass är dess sex genvägsknappar som är avsedda att ge snabb åtkomst till de viktigaste funktionerna i Komp. Dessa knappar är utbytbara genom att byta ut knapparna på själva enheten samt genom inställningar i Komp-appen. Denna funktion är avsiktligt utformad för att kräva stöd från anhöriga eller omsorgspersonal, då användaren själv inte förväntas utföra dess justeringar. Ett förslag på en lösning som gör det enkelt för användaren att byta funktioner på knappar presenteras under rubriken *Fortsatt arbete*, lösningen valdes dock bort på grund av de ökade kostnaderna. Denna extra konfiguration möjliggör dock en mer individanpassad navigationsupplevelse.

Genom att anpassa vilka knappar som är aktiva utifrån användarens behov och förmåga skapades en lösning som kan förändras över tid. Detta möjliggör att minska antalet tillgängliga funktioner gradvis i takt med användarens försämrade kognitiva eller motoriska förmåga. I ett senare skede kan Kompass användas med exempelvis endast tre aktiva genvägsknappar medan resterande funktioner, såsom navigeringen, inaktiveras.

För att undvika förvirring lyser enbart de knappar som är aktiva upp, vilket ger en tydlig visuell återkoppling. Möjligheten att täcka över inaktiva knappar undersöktes också som ett komplement, för att ytterligare försäkra gränssnittets tydlighet och minska risken för feltryck.

Fötterna på slutprodukten var något som länge hade bestämts som en platt matta över hela konceptets undersida, men det konstaterades till slut att detta inte var den bästa lösningen på grund av hur Kompass ska användas. Den är menad att stå platt på det ställe som den är utplacerad på, men då ytan som den står på kanske inte alltid är helt jämn på grund av olika skäl så valdes denna platta bort för att i stället bytas ut mot fyra små fötter i vardera hörn. Så även om man ställer Kompass på en ojämn yta så kommer den att bli stadigare än vad hade varit med den gamla versionen.

En annan sak som ändrades under projektets gång var formen på chassits underdel. I början hade den en mer avrundad och utdragen c-form vilket går att återses i Bilaga L, men i slutkonceptet fastslogs det att denna avrundning kunde skapa extra svårigheter vid tillverkningen och beslutet togs då att inte välja den c-formade versionen utan i stället den mer enkelt-lutande-design som kan återses i det slutliga konceptet.

9. Fortsatt arbete

En möjlig vidareutveckling av Kompass är att ersätta konfigurationen av genvägsknappar med RFID baserade knappar. Detta skulle möjliggöra att i stället för att manuellt byta funktion i appen varje gång en knapps funktion ska bytas, skulle varje genvägsknapp vara förprogrammerad med sin funktion via RFID-tag. När en genvägsknapp då placeras i fästet på Kompass skulle RFID läsaren i enheten automatisk identifiera vilken funktion som är kopplad till just den knappen och uppdatera mjukvaran utan interaktion med appen.

För att detta ska vara möjligt krävs att varje genvägsknapp innehåller en RFID-tagg, dessa taggar är mycket små ofta 20 mm i diameter och 1 mm i tjocklek. Varje knappposition i chassit skulle behöva vara utrustat med en liten RFID läsare som finns i storlekar så små som 20x20 mm. När knappen placeras i sin position avläses dess unika ID som är kopplat till en specifik funktion i mjukvaran. Mjukvaran uppdaterar sedan gränssnittet och belysningen för att visa den nya aktiva funktionen. En RFID tagg kan förhandsprogrammeras under tillverkning innan de når användaren.

Denna lösning skulle förbättra flexibiliteten och minska behovet av extern hjälp. Trots detta valdes RFID lösningen bort i detta projekt på grund av de ökade komponentkostnaderna och komplexiteten i produktionen. Komponenterna riskerar att ytterligare öka kostnaderna och på grund av den redan höga tillverkningskostnaden valdes denna lösning bort. En framtida version av Kompass med större budget eller produktionsvolymer skulle däremot kunna integrera denna teknik. För att skapa ett ännu mer tillgängligt och anpassningsbart hjälpmedel.

Ytterligare en idé som väckts genom återkoppling från både uppdragsgivaren och personer som tagit del av projektet, är möjligheten att fästa fotografier på genvägsknapparna, exempelvis en bild på en närstående som användaren ofta kontaktar. Denna funktion skulle kunna vara särskilt användbar i ett senare skede av användningen, då den kognitiva förmågan hos användaren kan ha försämrats och antalet aktiva knappar reducerats till endast några få. För detta föreslås en särskild knapp utan symbol där framsida i stället är utformad som en liten ram, se bilaga J. Där kan användaren eller anhörig manuellt placera ett fotografi av den person som knappen är kopplad till. Knappen fungerar då som en direktuppringning till just den personen, detta konfigureras på samma sätt i appen.

10. Slutsats

Slutkonceptet har i stor utsträckning uppfyllt de mål och krav som identifierades i början av projektet. Kompass har tagits fram för att stärka användarens självständighet och digitala delaktighet samtidigt som den är kompatibel med Komps befintliga hårdvara genom att enkelt anslutas via USB-C. Dess stationära form och tydliga knappar gör den lätt att upptäcka och använda i hemmiljö, även för personer med kognitiva eller motoriska nedsättningar.

Designen har fokuserat på enkelhet, intuitiv användning och flexibilitet. Möjligheten att konfigurera funktionerna via Komp-appen samt att gradvis anpassa antalet aktiva knappar utifrån användarens förmåga gör Kompass till ett långsiktigt hjälpmedel som kan anpassas i takt med användarens förändrade behov.

Det enda kravet som överskrids är kostnadsramen, där det uppskattade marknadspriset hamnar 100–200 SEK över målet på 1000 SEK. Men med tanke på val av material, produktens hållbarhet och dess möjlighet att anpassas efter olika användarbehov bedöms den ökade kostnaden motiverad. Sammantaget visar resultatet att Kompass har potential att utgöra ett viktigt stöd i att motverka digitalt utanförskap och öka livskvaliteten för äldre användare.

11. Referenser

Adolfsson, J., 2021. *Förskrivning av hjälpmedel* [In Swedish]. Socialstyrelsen. Tillgänglig på: Förskrivning av hjälpmedel [Hämtad 2025-05-26].

AudioEye. (2024). How voice assistants are transforming digital accessibility. Tillgänglig på: https://www.audioeye.com/post/motor-disabilities/ [Hämtad 2025-02-17]

Brænden, K., Nordlie, R., Ommundsen, S.O., Robstad, R., 2018. *How, and why, we made KOMP*. [Internt opublicerat dokument] [Hämtad 2025-02-05]

Ommundsen, S.O, Zachrisen, O., Scheel, N., 2022. *What we know about Komp (so far): A compilation of all collected user feedback and research*. [Internt opublicerat dokument] [Hämtad 2025-02-05]

Von Bernes, Å., 2022. *SNAC Stockholm 2022* [In Swedish]. Stockholms stad. Tillgänglig på: 2024_6_SNAC_Sthlm_SLUTVERSION_skarm_250303_v3.pdf [Hämtad 2025-05-26].

Bilaga A. Personas

Bilagan visar de två personas som togs fram för att få en bättre förståelse för användarens behov.

Persona 1: Ingrid, 85 år – Självständig men tekniskt begränsad

Bakgrund:

- Bor ensam i sin lägenhet efter att ha blivit änka.
- Har två barn och fyra barnbarn som bor i olika delar av landet.
- Har aldrig använt en smartphone eller dator – tycker teknik känns krångligt.
- Älskar att se bilder på sina barnbarn och höra deras röster men vill inte "störa" genom att ringa.

Behov:

- Vill känna sig delaktig i familjens liv utan att behöva kämpa med teknik.
- Vill kunna kommunicera på sina egna villkor, utan att alltid behöva vänta på att barnen ringer.
- Vill ibland initiera kontakt men vet inte hur, och tycker att Komp är för passivt.
- Hör lite dåligt och tycker att ljudet på Komp är för lågt ibland.

Persona 2: Johan, 45 år – Upptagen familjefar

Bakgrund:

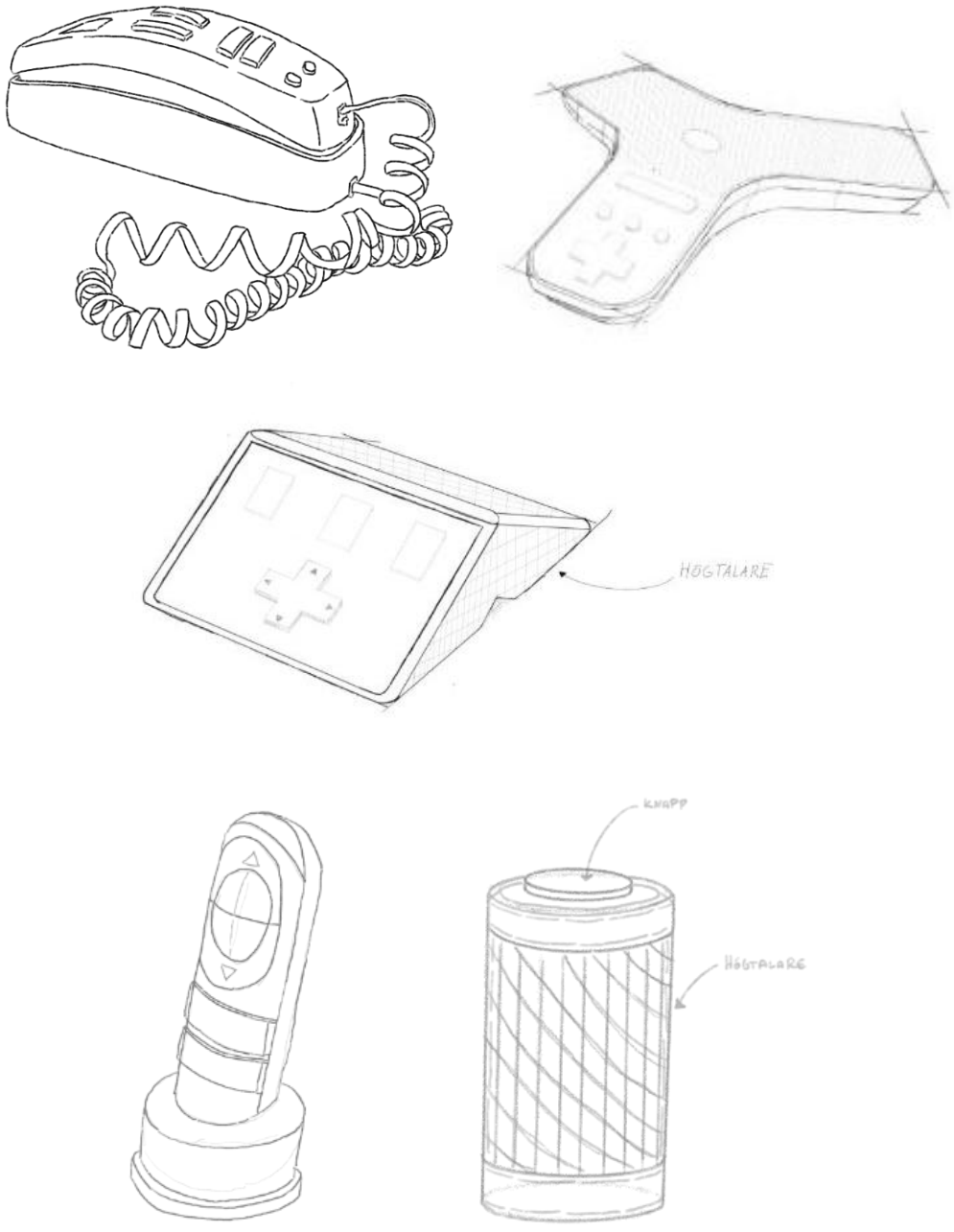
- Två barn på 8 och 12 år, försöker balansera jobb, familjeliv och ansvar för sin mamma.
- Bor 30 mil från sin mamma Ingrid och har svårt att besöka henne ofta.
- Ringer sin mamma då och då, men känner ofta skuldkänslor över att han inte hinner prata oftare.

Behov

- Vill att hans mamma ska känna sig inkluderad utan att han alltid behöver ta initiativet.
- Vill undvika tekniska problem och krångel – saker ska bara fungera.
- Vill ha en smidig och säker teknisk lösning som inte kräver att han förklarar teknik för Ingrid.
- Skulle vilja skicka videohälsningar från barnen istället för bara bilder.

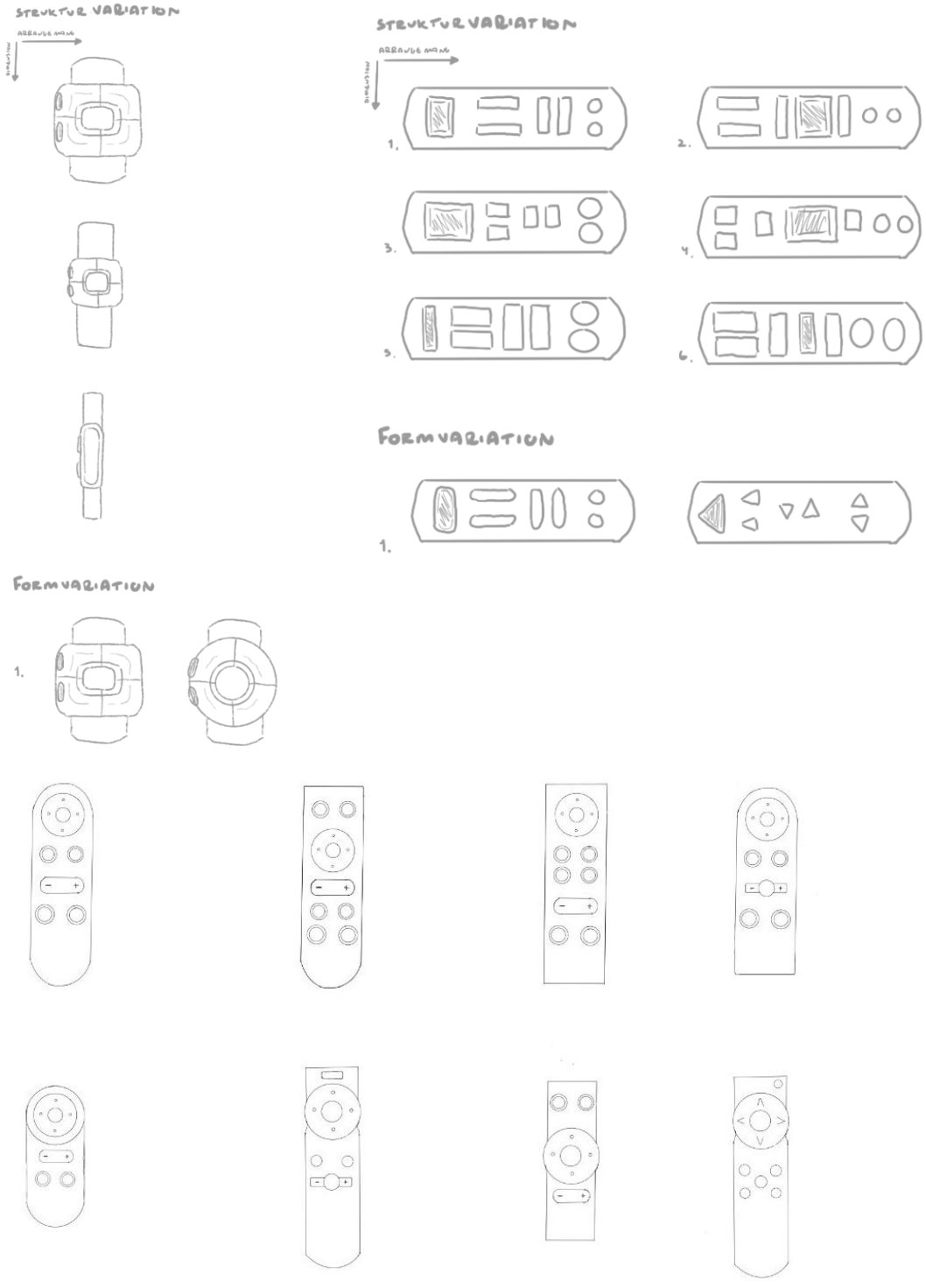
Bilaga B. Skisser

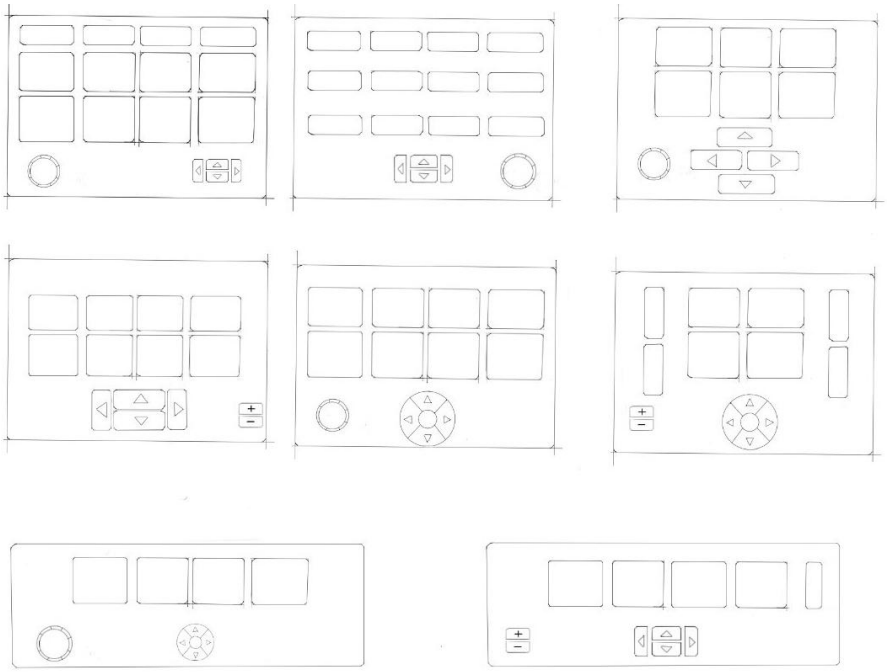
Skisser på olika idéer från konceptgenereringsfasen.



Bilaga C. Struktur- och formvariation

Bilagan visar struktur- och formvariationer enligt Eskil Tjalves modell för alla tre koncept. För strukturvariationen så låg fokus i en variation av olika arrangemang och dimensioner där slutligen olika formvariationer utforskades.



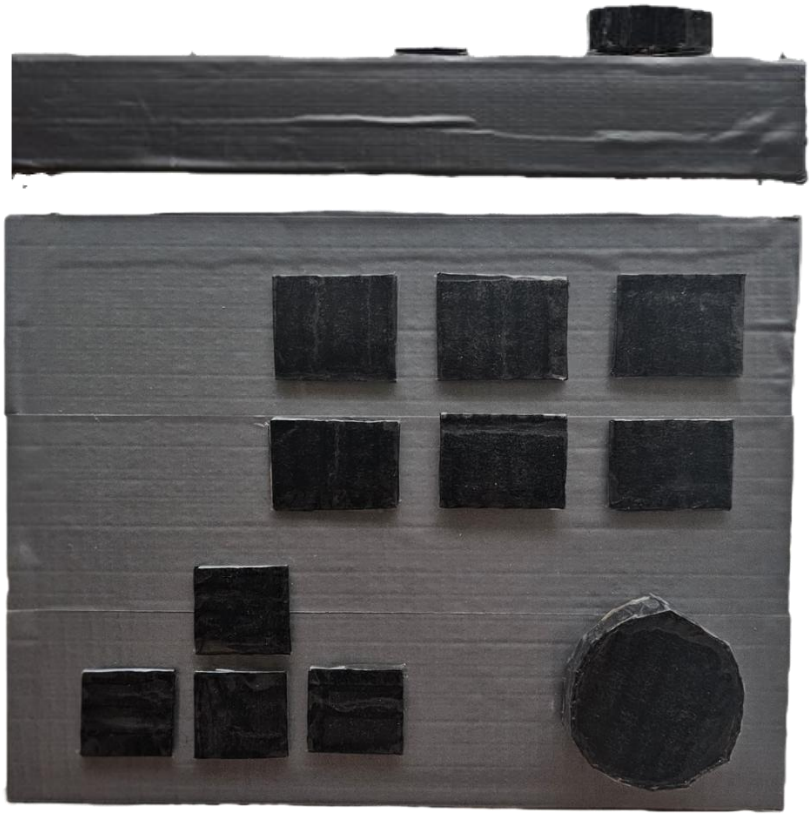


Bilaga D. Mock-ups

Bilagan innehåller bilder på de tre mock-ups modellerna som skapades för de tre olika koncepten. Högst upp till vänster är koncept 1, och höger om den är koncept 2, och slutligen längst ner är koncept 3 i två olika vyer.

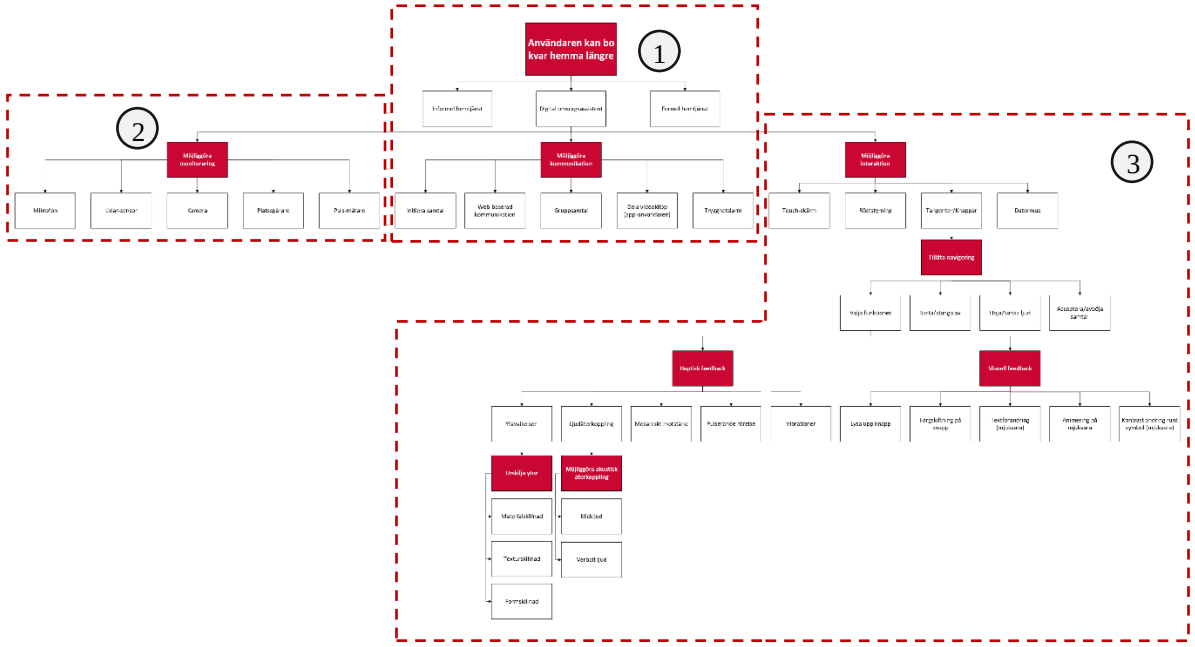


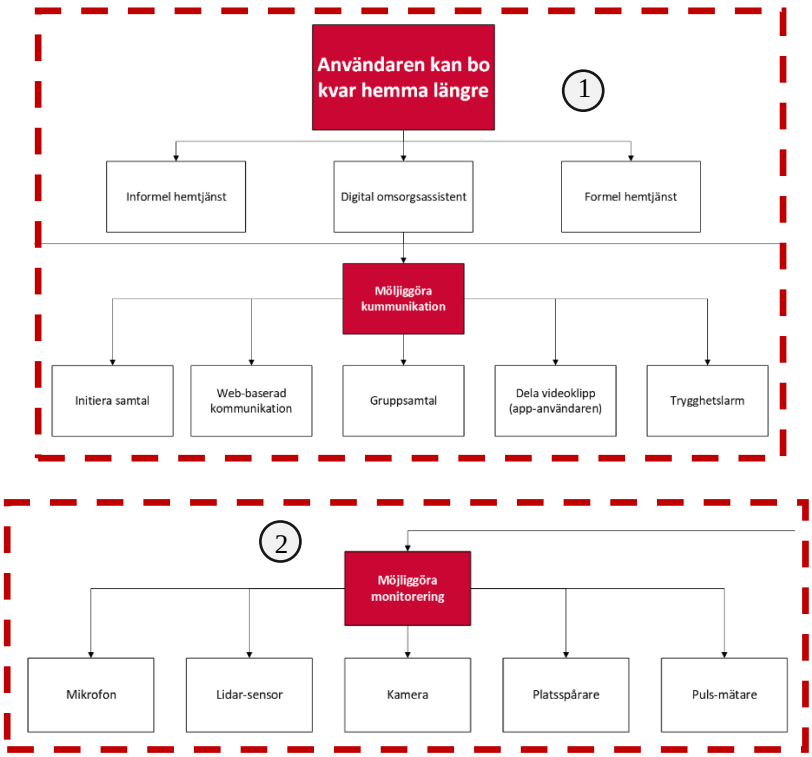


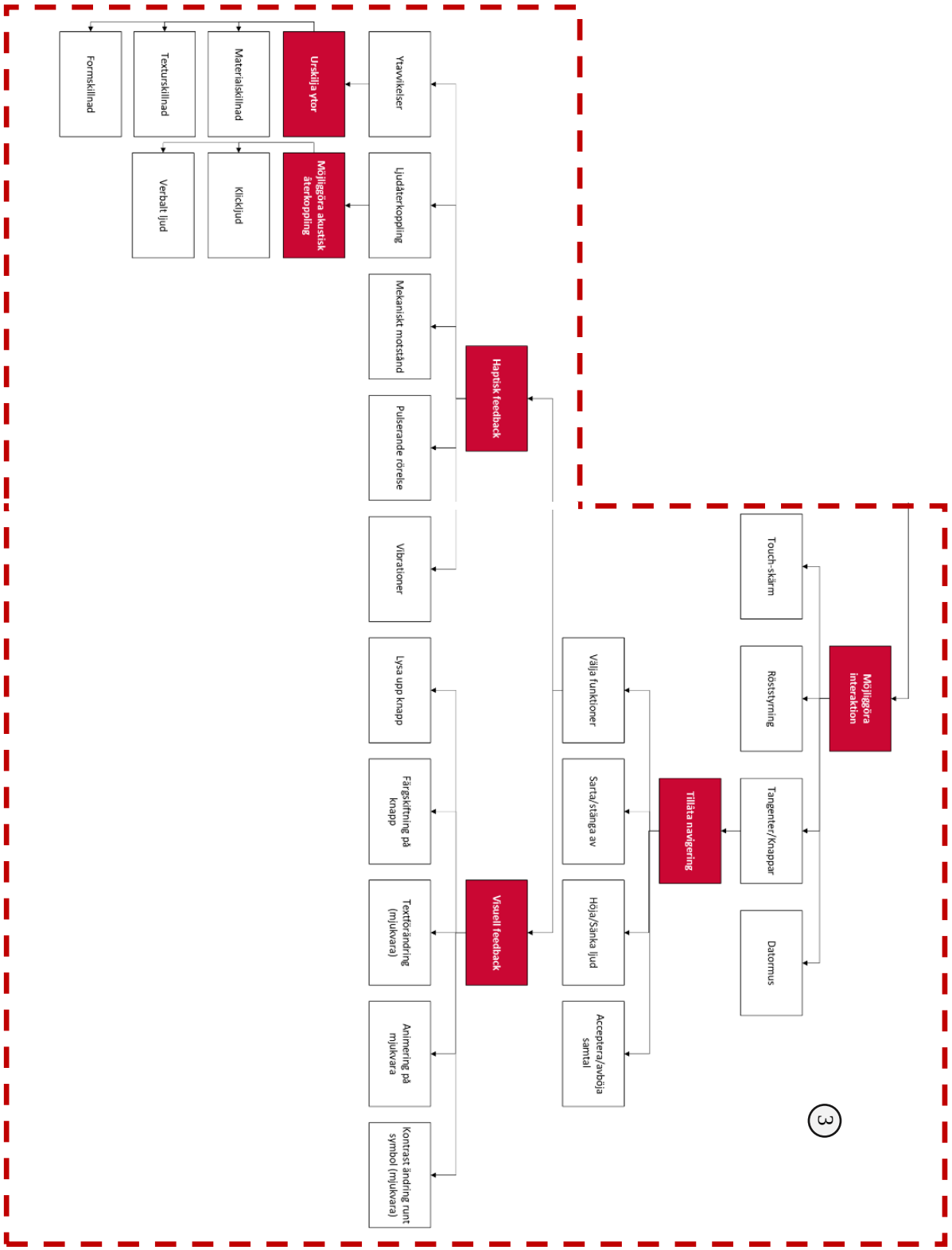


Bilaga E. Funktions-Medel-Träd

Projektmedelträdet för projektet kan ses nedan. För att göra det möjligt att läsa texten för varje funktion och medel så har trädet delats upp i in-zoomade bilder. Varje del har blivit tilldelat ett nummer och dessa nummer är sedan kopplade till en av de tre bilderna här under. De röda rutorna representerar funktioner och de vita medel.






Möjliggöra interaktion
Touch-skärm
Röststyrning
Tangenter/Knappar
Datormus
Tillåta navigering
Välja funktioner
Sätta/stänga av
Höja/Sänka ljud
Acceptera/avböja samtal
Haptisk feedback
Ytavvikelser
Ljudåterkoppling
Mekaniskt motstånd
Pulserande rörelse
Vibrationer
Visuell feedback
Lysa upp knapp
Färgskiftning på knapp
Textförändring (mjukvara)
Animering på mjukvara
Kontrast ändring runt symbol (mjukvara)
Urskilja ytor
Formskillnad
Texturskillnad
Materialskillnad
Möjliggöra akustisk återkoppling
Verbalt ljud
Klickljud
3

Bilaga F. Moodboards

I denna bilaga presenteras de moodboards som skapades för att ge en bättre förståelse för hur varje koncept skulle bli i form, känsla, och färg. Den första moodboarden visar tanken bakom koncept 3, nästa för koncept 2, och den sista för koncept 1.






ALCATEL
ALCATEL


PHILIPS


MENU
Stop
Clear
OK

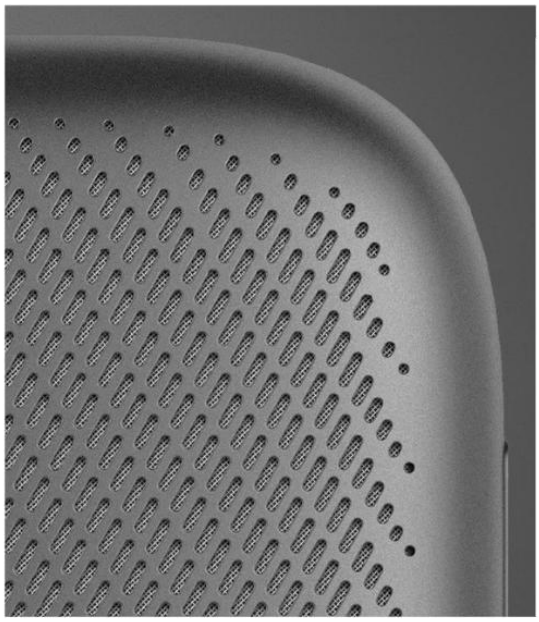

SONOS






OPSO






AXAO







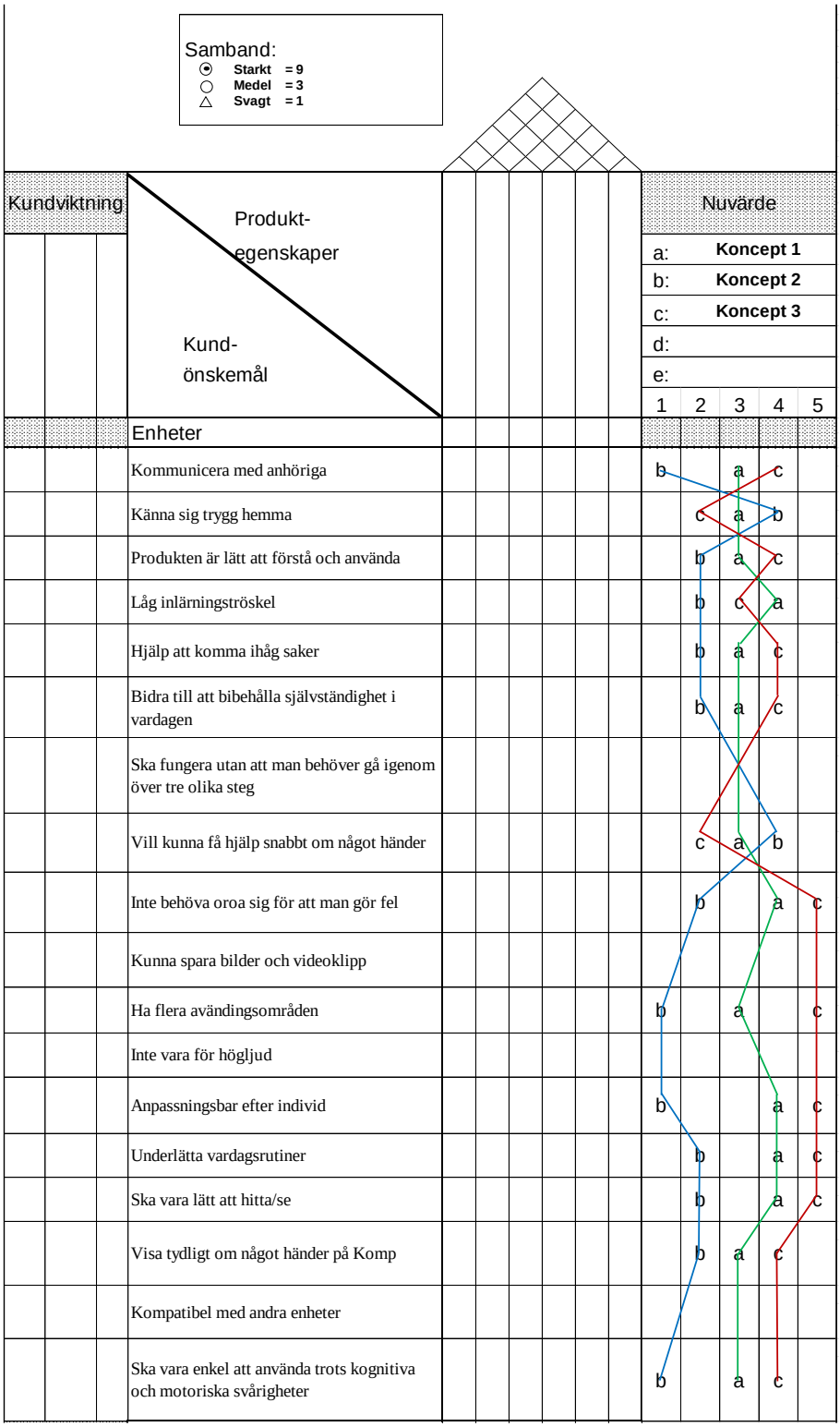
Bilaga G. Kriterieviktsmetoden

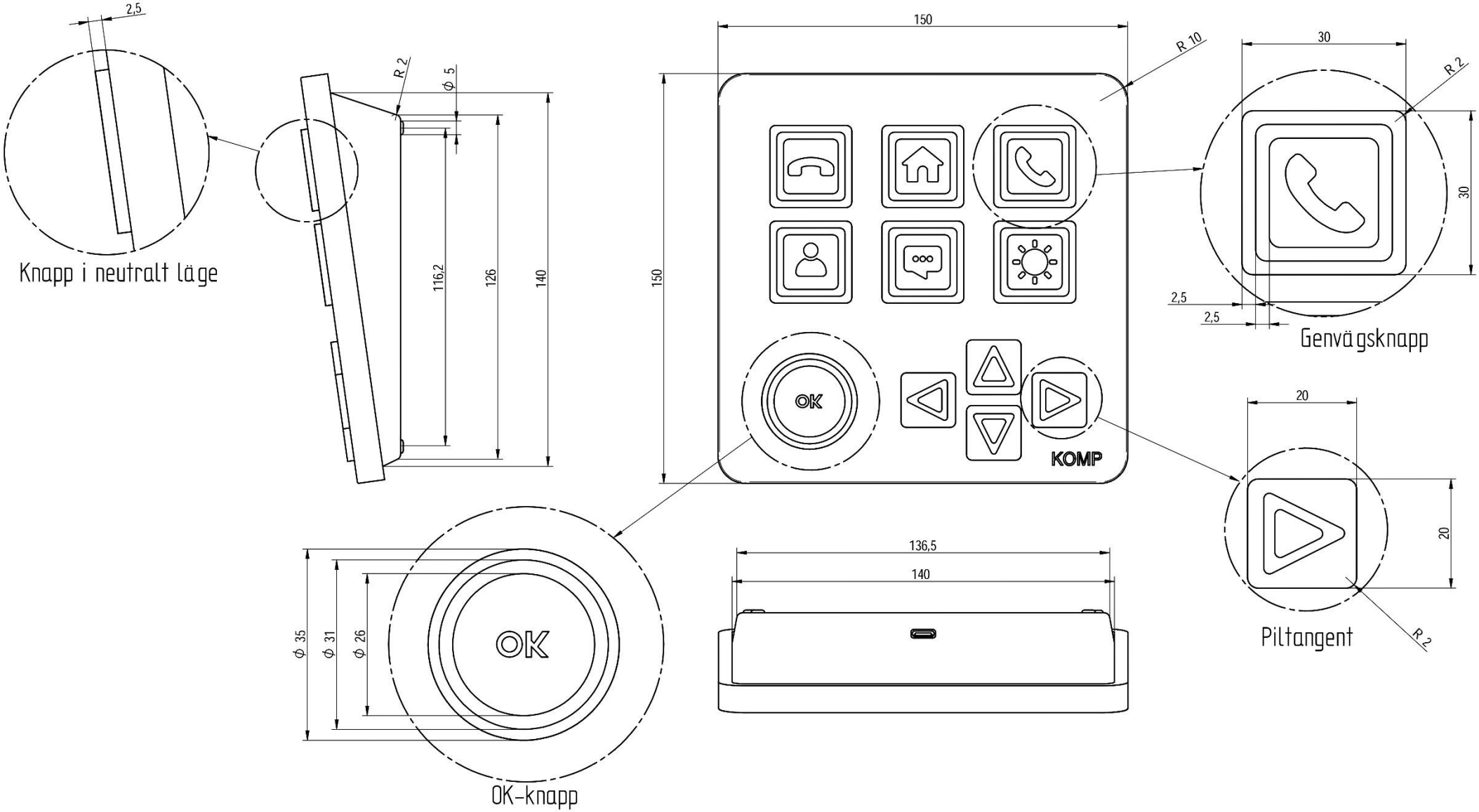
Nedan presenteras en utvärderingsmatris av kriterieviktmetoden. Längst till vänster har alla kriterier radats upp. Sedan har dessa kriterier fått en viktning mellan ett och fem beroende på hur viktigt kriteriet var att i slutändan uppnås. Koncepten viktades sedan mot varandra där varje koncept blev tilldelat ett betyg mellan ett och fem för hur bra konceptet uppfyllde kriteriet för att sedan multiplicera detta med kriteriets viktning och addera allt för att slutligen få fram totalen.

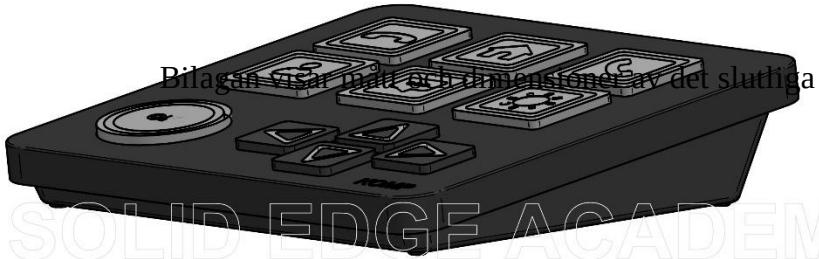
Kriterier	Viktning	Koncept 1		Koncept 2		Koncept 3	
	1-5	Betyg	Totalt	Betyg	Totalt	Betyg	Totalt
Enkel och intuitiv teknik (lätt att förstå).	5	4	20	3	15	4	20
Skapa en mer interaktiv och engagerande upplevelse.	4	4	16	2	8	4	16
Teknik inom 1000SEK.	3	5	15	4	12	4	12
Underlättar självständighet.	4	3	12	1	4	4	16
Anpassningsbara funktioner.	3	4	12	1	3	5	15
Öka tryggheten.	2	2	4	4	8	2	4
Underlättar kommunicering.	4	3	12	4	16	3	12
Underlättar vardagsrutiner.	4	4	16	1	4	4	16
Enkel att navigera.	4	4	16	1	4	4	16
Enkel att se/hitta.	3	3	9	2	6	5	15
Totalt		**132**		**80**		**142**	

Bilaga H. QFD

Bilagan visar en ifylld QFD-mall där de tre koncepten vägs och jämförs mot varandra beroende på olika kundönskemål.







Bilaga I. 2D-ritning av slutkonceptet

Bilagan visar mått och dimensioner av det slutliga konceptet.

Detaljnr	Antal	Benämning	Material	Anmärkning

Skapad av	Godkänd av	Material		Ersätter	Ersatt av
Isac Bromels Sofie Jonsson					

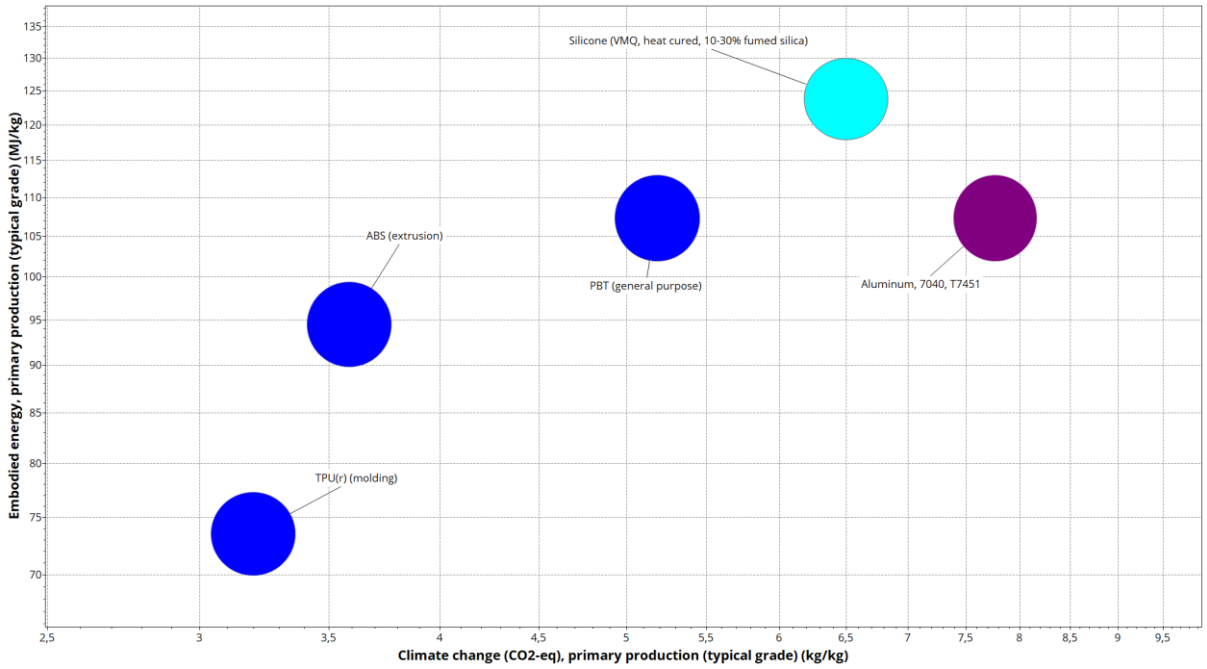
KTH	MF132X	Kompass

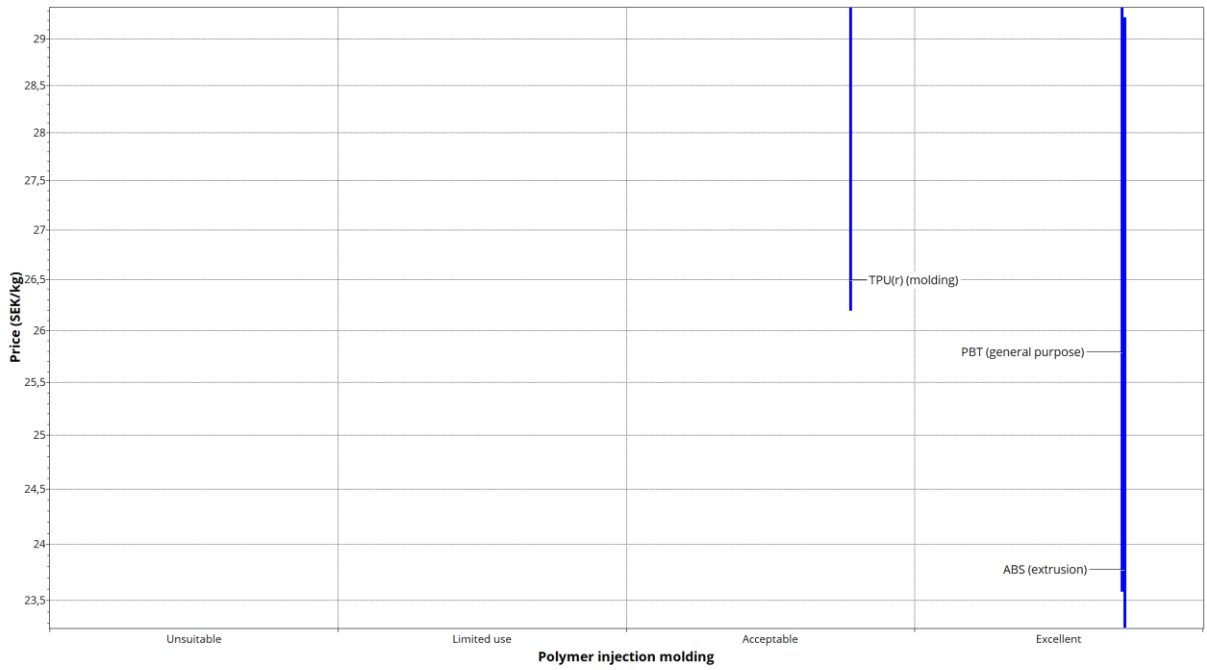
Datum: 2025-05-26
Ritningsnr:

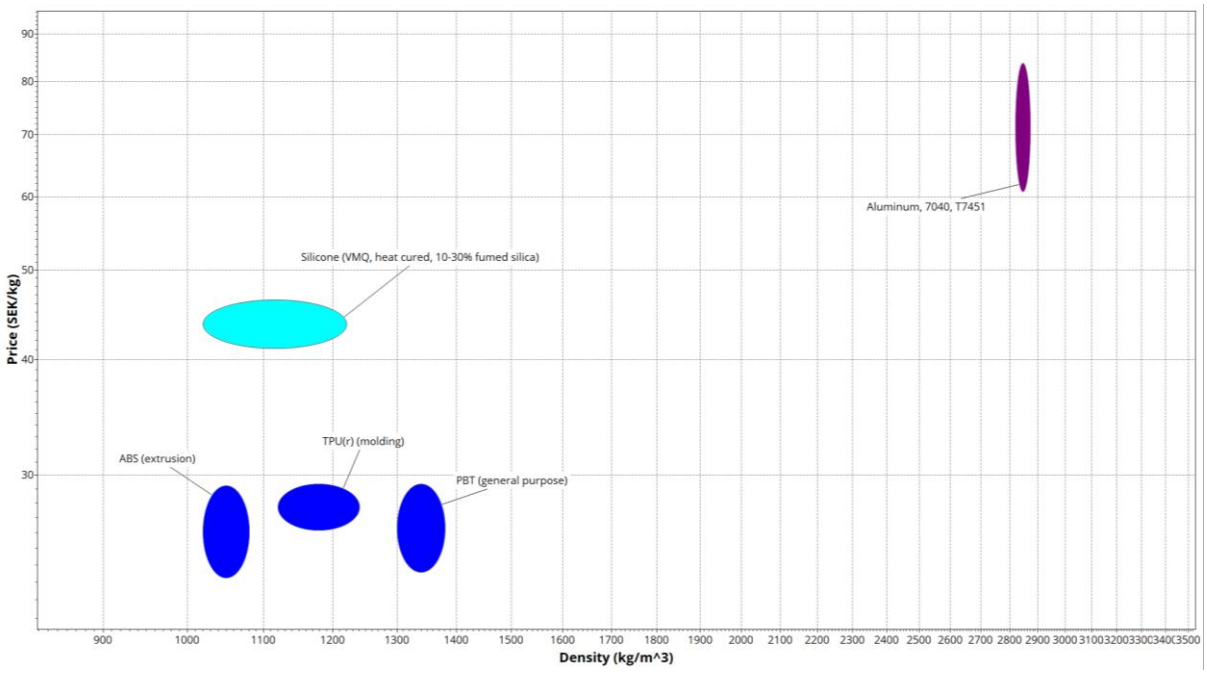
SOLID EDGE ACADEMIC COPY

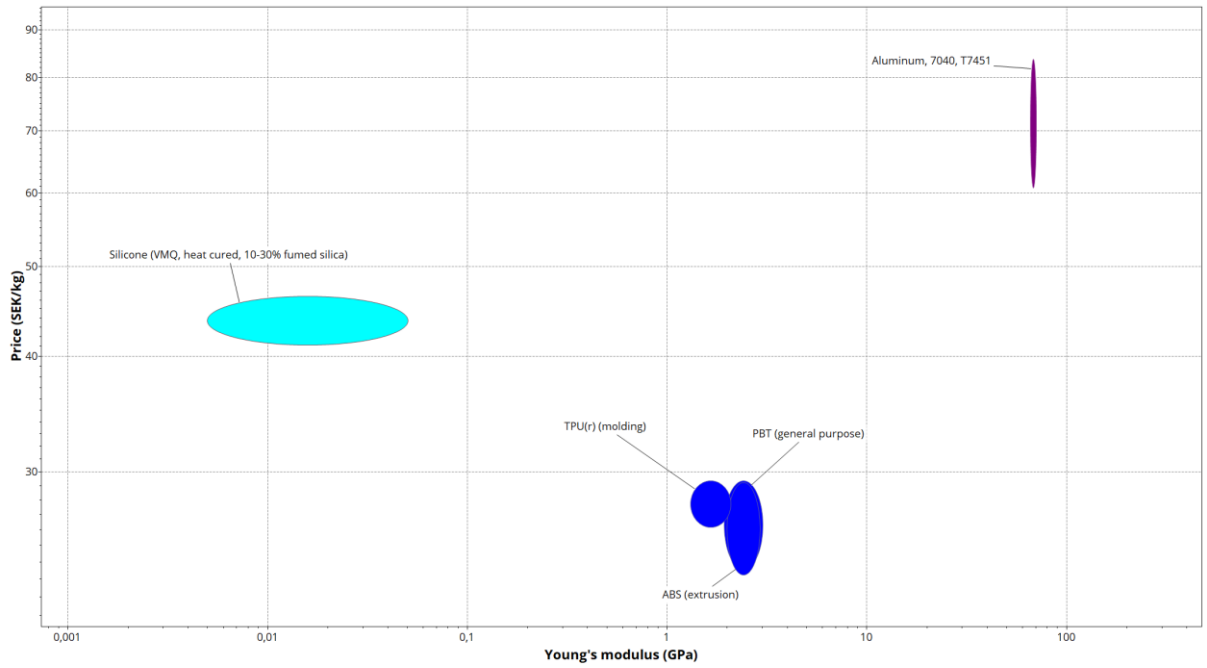
Bilaga J. Granta EduPack

Nedan presenteras data från Granta EduPack där olika material har jämförts för att enklare se vilket av de som var bäst att fortsätta med. I första bilden presenteras miljöpåverkan av de olika materialen, i den andra bilden visas plastmaterialens förmåga att formsprutas. I den tredje bilden jämförs materialens kostnader med deras densitet. Slutligen visar den sista bilden materialens kostnader i jämförelse med deras elasticitetsmodul.






Price (SEK/kg)
90
80
70
60
50
40
30
Aluminum, 7040, T7451
Silicone (VMQ, heat cured, 10-30% fumed silica)
TPU(r) (molding)
ABS (extrusion)
PBT (general purpose)
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500
Density (kg/m^3)


Price (SEK/kg)
90
80
70
60
50
40
30
Aluminum, 7040, T7451
Silicone (VMQ, heat cured, 10-30% fumed silica)
TPU(r) (molding)
PBT (general purpose)
ABS (extrusion)
0,001 0,01 0,1 1 10 100
Young's modulus (GPa)

Bilaga K. Vidare utveckling av genvägsknapp

Ett förslag till vidare utveckling av genvägsknapparna, för att möjliggöra mer personligt utformade knappar.



Bilaga L. Det c-formade chassit

I de två bilderna nedan visas en version av slutkonceptet som valdes bort då den c-formade vinkeln skulle skapa svårigheter vid tillverkningen.



